சில சமயங்களில் இளம் தண்டுகளில் புறணியின் வெளிப்புறச் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன. இவை **குளோரங்கைமா** எனப்படும்.

இலைகளில் அடிப்படைத்திசு குளோரங்கைமா திசுவாலானது. இப்பகுதி **இலை இடைத்திசு** (*mesophyll*) எனப்படும்.

நீர்வாழ்த்தாவரங்களில் புறணியானது ஏரங்கைமா செல்களால் ஆனது. (காற்று அறைகள் கொண்டது). உணவை சேமிப்பதும் உறுப்புகளுக்கு வலுசேர்ப்பதும் புறணியின் பொதுவான பணியாகும்.

அகத்தோல் (Endodermis)

புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோல் ஆகும். இது புறணியை ஸ்டீலிருந்து பிரிக்கிறது. அகத்தோல் ஓரடுக்கு பீப்பாய் வடிவ, செல் இடைவெளிகள் அற்று நெருக்கமாக அமைந்த பாரங்கைமா செல்களாலானது. இவ்வடுக்கு வேர்களில் உண்மையான அகத்தோலாகவும், தண்டில் அகத்தோலை ஒத்த அடுக்காகவும் காணப்படுகிறது. இதில் அகத்தோலைப் போன்ற செல் அடுக்குகளில் உள்ள உயிருள்ள செல்களில் தரச துகள்கள் காணப்படுகின்றன.எனவே இவ்வடுக்கு **தரச அடுக்கு** (*Starch Sheath*) என அழைக்கப்படுகிறது.

வேரில் உள்ள உண்மையான அகத்தோல் செல்களின் ஆரச்சுவரிலும், உள் பரிதி இணைப்போக்கு சுவரிலும் லிக்னின், சூபரின் மற்றும் சில கார்போஹைட்ரேட்கள் போன்ற பொருட்களால் ஆன பட்டைகளைக் கொண்டுள்ளன இவை **காஸ்பேரிய பட்டைகள்** எனப்படும்.

புரோட்டோசைலக் கூறுகளுக்கு எதிரில் உள்ள அகத்தோல் செல்களில் மெல்லிய செல்சுவருடன், காஸ்பேரிய பட்டைகளின்றி காணப்படும். இச்செல்கள் **வழிசெல்கள்** (*Passage Cells*) எனப்படும். இவற்றின் பணி நீரையும் மற்றும் கரைந்த உப்புகளையும் புறணியிலிருந்து புரோட்டாசைலத்திற்கு கடத்துவதாகும்.

மற்ற அகத்தோல் செல்களில் காஸ்பேரிய பட்டைகள் இருப்பதால் அவற்றின் வழியாக நீர் மூலக்கூறுகள் சைலத்திசுவை அடைவதில்லை. காஸ்பேரிய பட்டைகளின் முக்கியப் பணி நீரானது புறணியிலிருந்து சைலத்திற்கு வந்தபின் மீண்டும் சைலத்திலிருந்து புறணிக்கு வெளியேறுவதைத் தடுப்பதாகும். பிற சூபரின் செல்கள், வாஸ்குல, வாஸ்குல அல்லாத பகுதிகளுக்கிடையே நீர்புகா அடுக்காகயிருந்து நீர் இழப்பைத் தடுக்கிறது.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

பெரிசைக்கிள் என்பது அகத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படுகின்ற ஓர் அல்லது சில அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது.இது ஸ்டீலின் வெளிப்புற அடுக்காகும்.அரிதாக தடித்த செல் சுவர் கொண்ட ஸ்கிலிரங்கைமா செல்களால் ஆனது. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில், பெரிசைக்கிள் **பக்க வேர்களைத்** தோற்றுவிக்கின்றது.

பித் அல்லது மெடுல்லா (Pith or medulla)

இருவிதையிலைத்தண்டு மட்டுமின்றி ஒருவிதையிலை மற்றும் இருவிதையிலை வேர்களின் மையப்பகுதியில் உள்ள தளத்திசுவானது **பித்** அல்லது **மெடுல்லா** எனப்படும். பித் பகுதியானது பொதுவாக மெல்லிய செல் சுவர் கொண்ட மற்றும் செல் இடைவெளிகளுடன் காணப்படுகின்ற பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. பித் செல்கள் பொதுவாகத் தரசம், கொழுப்புப்பொருட்கள், டானின்கள், ஃபீனால், கால்சியம் ஆக்ஸலேட் படிகங்கள் போன்றவற்றைச் சேமித்து வைக்கின்றன.

அல்புமினஸ் செல்கள்: சைட்டோபிளாசத்தில் உட்கரு கொண்ட பாரங்கைமா ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் சல்லடை செல்களுடன் இணைந்து காணப்படுவது. **கோனிஃபெர்களில்** உள்ள அல்புமினஸ் செல்கள் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மகளில் உள்ள துணைச் செல்களிலிருந்து வேறுபட்டது. இது **ஸ்டிராஸ்பர்கர்** (*Strasburger*) செல்கள் எனப்படும்

9.6 வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு (Vascular tissue system)

இப்பகுதி ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் மற்றும் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் ஆகியவற்றின் தண்டு மற்றும் வேர்களின் வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பை பற்றி கையாளுகிறது.வாஸ்குலத் திசுத்தொகுப்பு

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 22 04-07-2018 16:33:12